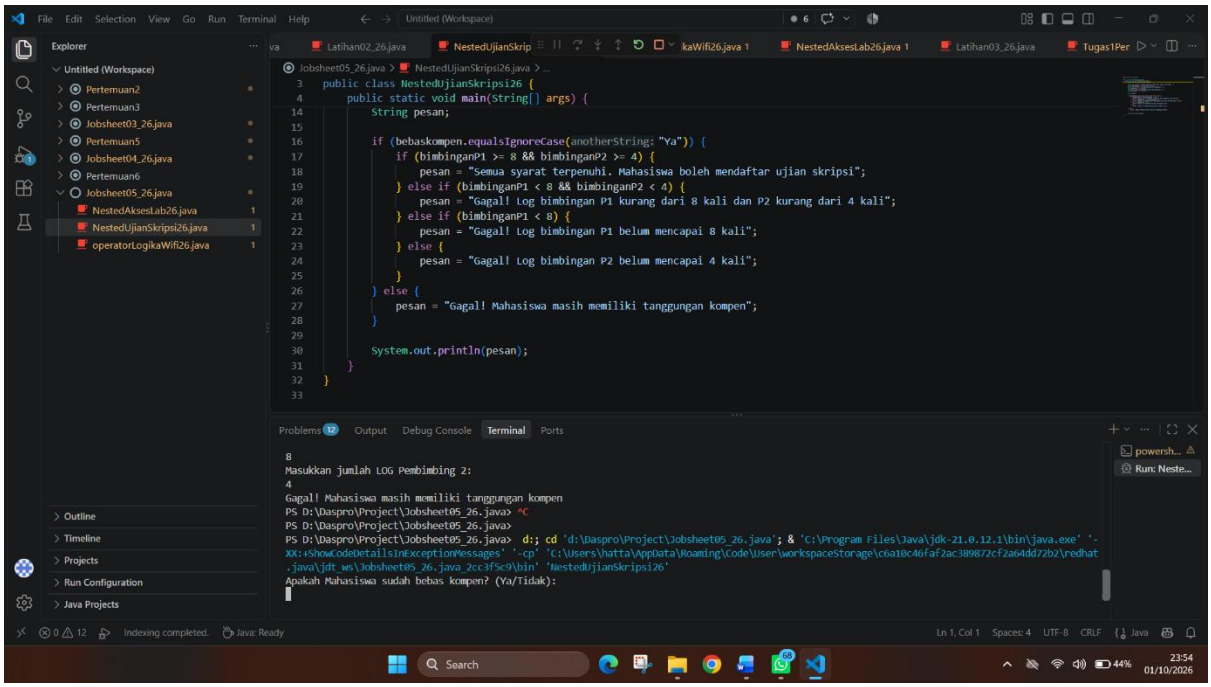
JOBSHEET 5

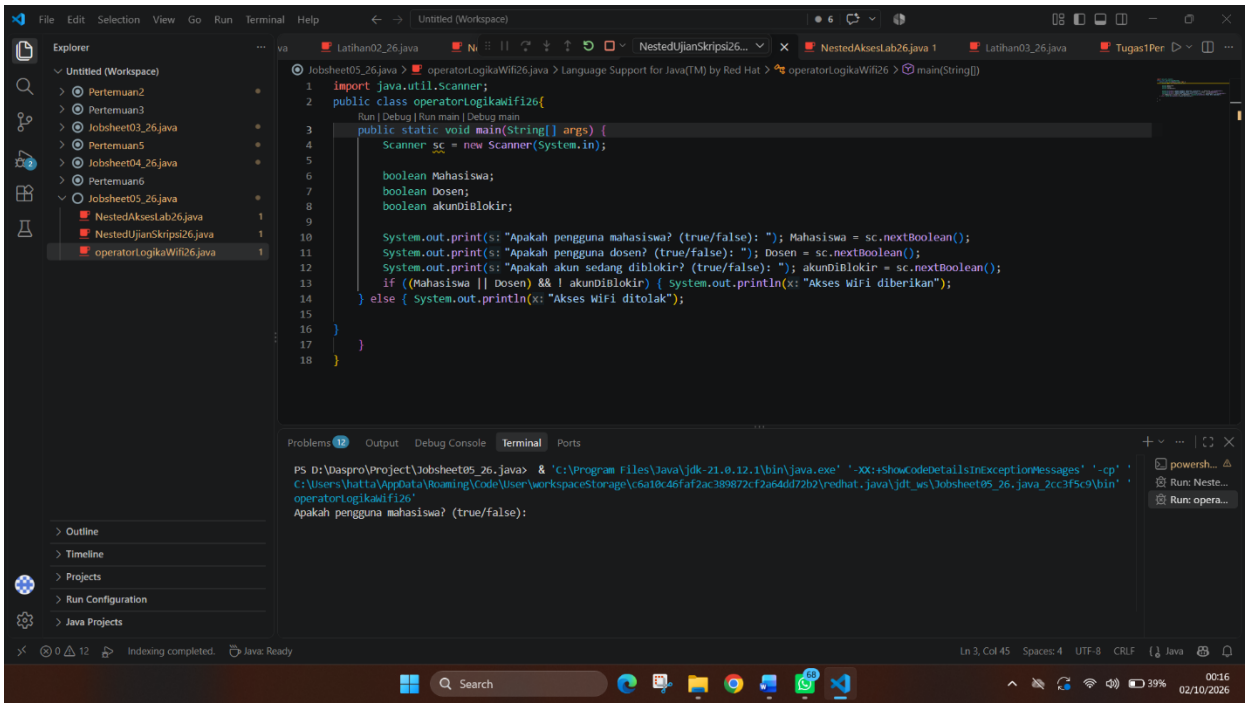
nestedUjianSkrips26.java



Pertanyaan

1. Apa yang terjadi jika mahasiswa menjawab "No" pada pertanyaan bebas kompen? Mengapa demikian?
   - Sistem akan mengalami kegagalan karena system run membaca masih mahasiswa masih memiliki tanggungan kompen.
2. Jelaskan maksud dari potongan kode berikut!
   - Makasud dari kode itu menjelaskan “Bimbingan P1 minimal 8 bisa juga lebih dan Bimbingan P2 minimal 4 bisa juga lebih, kalo salah satu ada yang kurang akan dianggap gagal”.
3. Bagaimana alur pemeriksaan syarat mahasiswa dari awal sampai akhir? Jelaskan secara runtut untuk semua kondisi!
   - Yang pertama mahasiswa harus lolos kompen, selanjunya mahasiswa harus lolos LOG Bimbingan P1 minimal 8 kali dan juga harus lolos Bimbingan P2 minimal 4kali

operatorLogika26.java



Pertanyaan

1. Jelaskan fungsi operator ||, &&, dan ! pada kondisi program tersebut.
   - || yang artinya atau. Mahasiswa tau Dosen bernilai true jika penggunanya mahasiswa atau dosen.
   - && yang artinya dan. Syarat kiri dan kanan harus sama.
   - ! artinya kebalikan. Akun bernilai true jika akunnya tidak terblokir.

2. Mengapa pengguna dosen tetap dapat memperoleh akses ketika nilai mahasiswa = false?
   - Karena ada || yang artinya atau/or yang membuat dosen juga dapat mengakses
3. Ubah operator || menjadi &&. Jalankan kembali program menggunakan data uji 1 dan 2. Apa yang terjadi dan mengapa?
   - maka hasil akhir wifi ditolak karena operator || DAN jika salah satu nilai false maka hasil menjadi false, dan jika kedua nilai true maka akan menjadi true

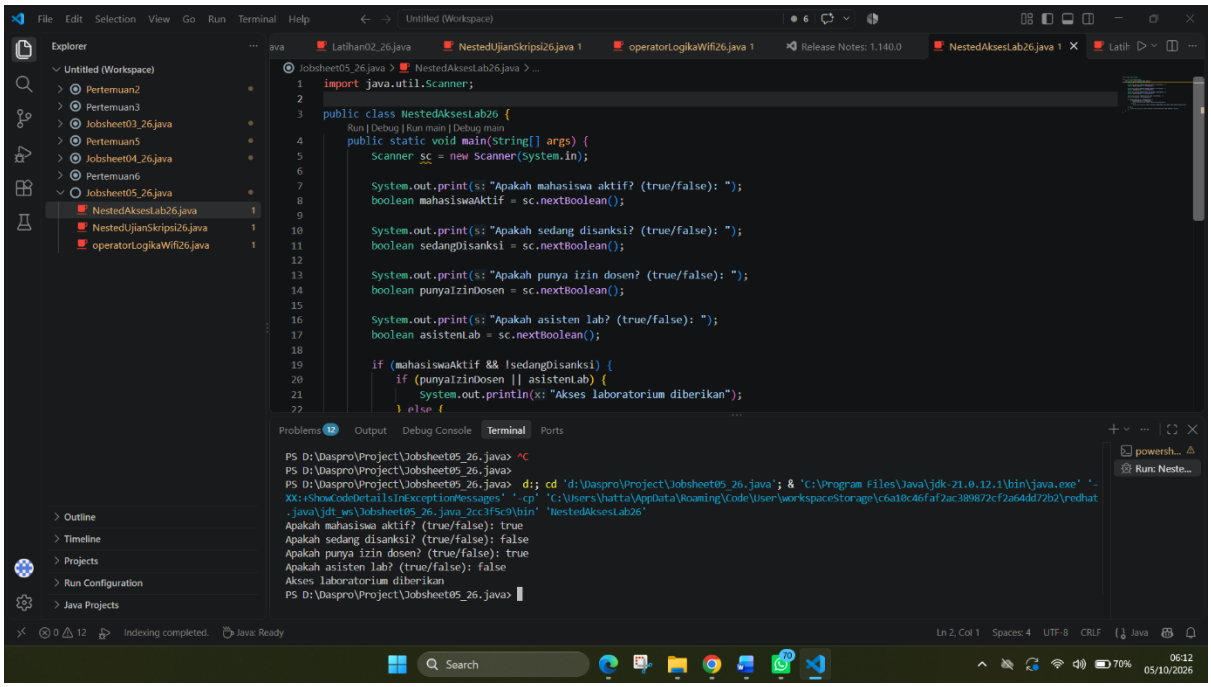
4. Pada ekspresi mahasiswa || dosen, kapan kondisi dosen tidak perlu dievaluasi? Jelaskan berdasarkan short-circuit evaluation.

   - jika mahasiswa bernilai true maka dosen tidak dievaluasi karena jika mahasiswa true bisa dipastikan dosen bernilai true

5. Pada ekspresi (mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir, kapan kondisi !akunDiblokir tidak perlu dievaluasi? Jelaskan.

    - jika mahasiswa || dosen bernilai false semua, jika mahasiswa bernilai false dan dosen bernilai false maka ekspresi menjadi false && !akunDiBlokir

nestedAksesLab26.java

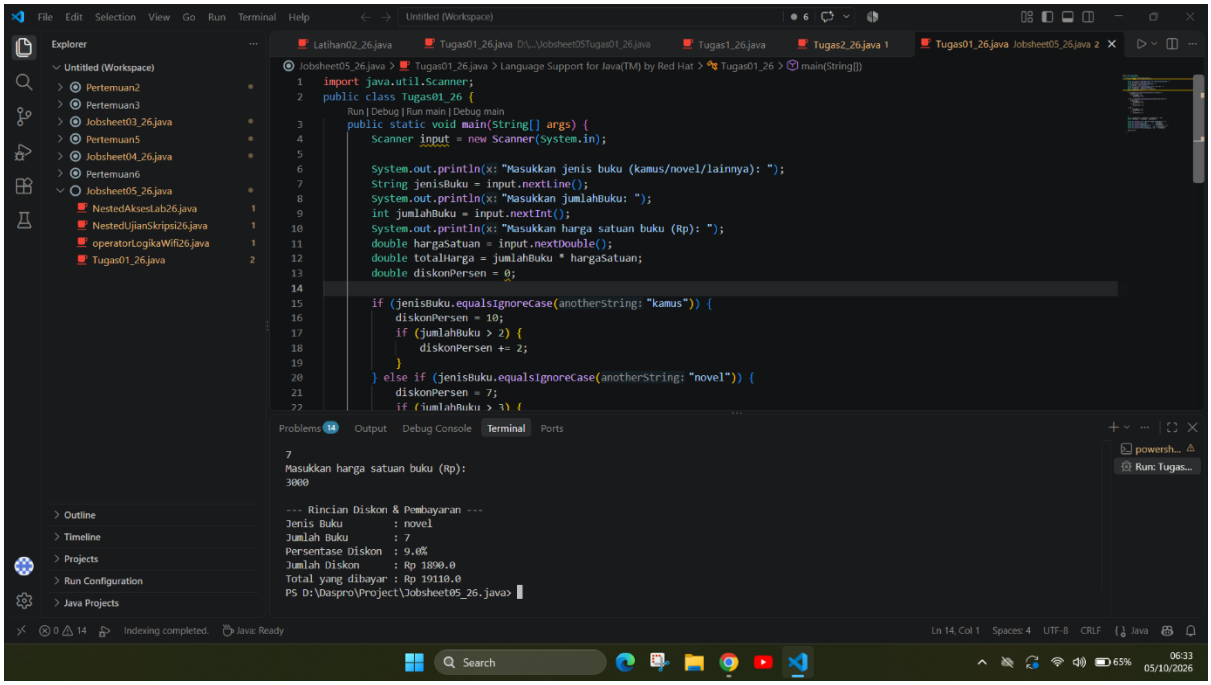


1. Mengapa pemeriksaan punyaIzinDosen || asistenLab ditempatkan di dalam IF pertama?
    - karena mahasiswaAktif && !sedangDiSanksi adalah syarat utama, jika mahasiswa aktif berarti bisa mempunyai izin dosen atau memang asisten Lab, tetapi jika sedang di sanksi maka jelas false karena tidak memenuhi syarat
2. Jelaskan fungsi operator &&, ||, dan ! pada program tersebut.
    - && digunakan untuk memastikan kedua syarat utama wajib terpenuhi bersamaan yaitu pengguna harus mahasiswa aktif DAN tidak sedang disanksi.
      || digunakan untuk memberi akses jika mempunyai izin dosen atau memang asisten Lab
      ! digunakan untuk membalikkan nilai boolean variabel sedangDisanksi. Jika sedangDisanksi bernilai false, maka !sedangDisanksi menjadi true

3. Apakah syarat akses dapat ditulis menjadi satu kondisi: mahasiswaAktif && !sedangDisanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab)? Jelaskan apakah keputusan akses akhirnya sama.
    - hasil akhir akan tetap sama karena hasil kurung () akan di evaluasi terlebih dahulu sebelum di gabung dengan &&
4. Apa keuntungan menggunakan Nested IF pada kasus ini dibandingkan hanya satu IF jika sistem perlu menampilkan alasan penolakan yang berbeda?
    - jika kita menggunakan nested IF sistem penolakan bisa disesuaikan seperti jika IF gagal maka “"Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat" (karena tidak aktif atau sedang disanksi).” Dan jika jika lolos IF luar dan gagal IF dalam maka "Akses ditolak: membutuhkan izin dosen atau status asisten lab". Tetapi jika menggunakan satu IF maka hasilnya akan “akses ditolak”
5. Buat satu kombinasi masukan yang menyebabkan akses ditolak pada level pertama dan satu kombinasi yang menyebabkan akses ditolak pada level kedua.
    - Level pertama: saat if (mahasiswaAktif && !sedangDisanksi) menjawab false maka akan mendapatkan pesan “Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat”
      Kombinasi: akses akan ditolak ketika if (punyaIzinDosen || asistenLab) mahasiswa lolos di level pertama (mahasiswaAktif = true dan sedangDisanksi = false) tetapi tidak punya izin dosen danbukan asisten Lab

Tugas Praktikum :

1.



2.

